Advancechip Electronics

ADP16F03 在线/脱机烧录使用说明

编写人： 徐航

编写日期： **2023** 年 3 月 20 日

版本号： **V1.0**

目录

1. ADP16F03_Burn 烧录板介绍 1

2. 烧录流程 1

2.1 接线 1

2.2 上电 2

2.3 选择烧录或是擦除程序 2

2.3.1 程序烧录 2

3. 注意事项 6

1. ADP16F03_Burn 烧录板介绍

如下图所示，五线制烧录，主要包括电源开关、烧录模式拨码开关、烧录按键、复位按键、三个 led 指示灯，一个数码管显示和一个 usb 转串口模块。

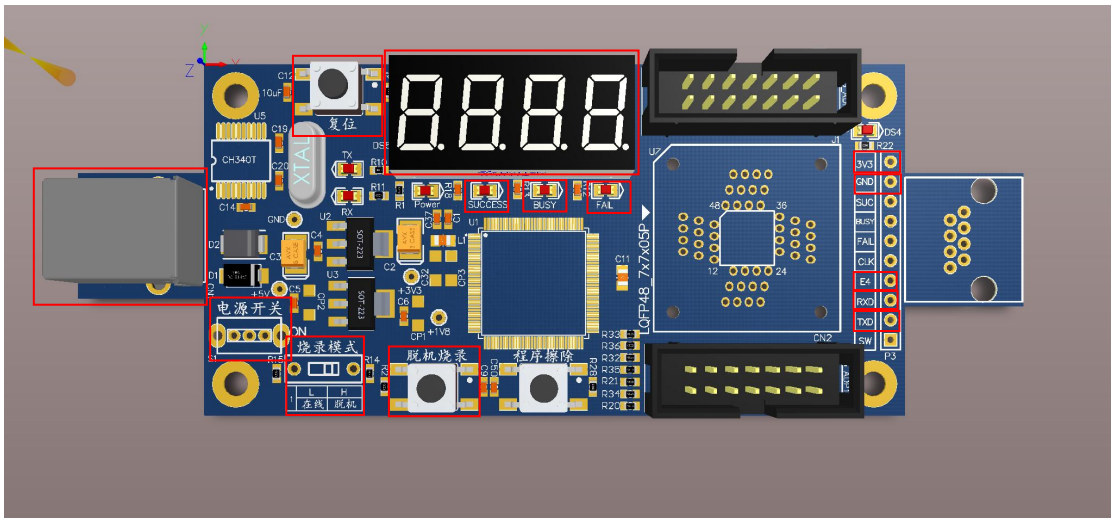


图 1　ADP16F01 烧录板

① “烧录模式”拨码开关：在线/离线模式选择。

② “脱机烧录”按键：在线或离线一键烧录程序。

③ “复位”按键：每烧录完一次需复位后才能正常烧录程序。

④ “SUCCESS”LED: 灯亮表示烧录成功。

⑤ “BUS”LED：灯亮表示正在烧录程序。

⑥ “FAL”LED：灯亮表示烧录失败。

⑦ 数码管：开机或烧录完成时显示烧录剩余次数，烧录过程中会显示校验和。

2. 烧录流程

参见附件“ADP16F03 烧录流程图”按如下步骤顺序操作：

2.1 接线

连接好烧录板与目标芯片之间的五根线。如图 2 所示，即 3.3v 电源线、地

线、E4 连 ADP16F033 芯片的 IOPE4 引脚、RX 连 ADP16F03 芯片的 SCIRX 引脚、TX 连 ADP16F03 芯片的 SCITX 引脚。

2.2 上电

USB 口连接上位机后拨动烧录板电源开关给板子上电，数码管显示剩余烧录权限次数。

2.3 烧录

确认好程序载入成功后可自行按下“脱机烧录”按键来烧录程序

2.3.1 程序烧录

2.3.1.1 在线烧录并授予烧录权限

① 拨动“烧录模式”拨码开关到“在线”一侧。

② 短按“脱机烧录”按键，“BUSY”灯亮。

③ 将.out 文件放入“ADP16F03_Burn_flash_Rev1.1”文件夹下的“config burn”内

④ 打开“开发板 USB 转串口 CH340 驱动”文件夹按照提示安装 CH340 驱动（已有 CH340 驱动可忽略此步骤）。

⑤ 打开“ADP16F03_Burn_flash_Rev1.1”文件夹中的“ADP16F03 烧录助手”app（打开 app 之前确保电脑相关杀毒软件已关闭），使用界面如下图 2 所示，选择“端口号”，“波特率”115200，点击“打开串口”，点击“载入”“config burn”文件内的.out 文件。如图 5 所示会界面黑色区域会出现“载入成功”字样和文件路径。



图 2　ADP16 上位机界面

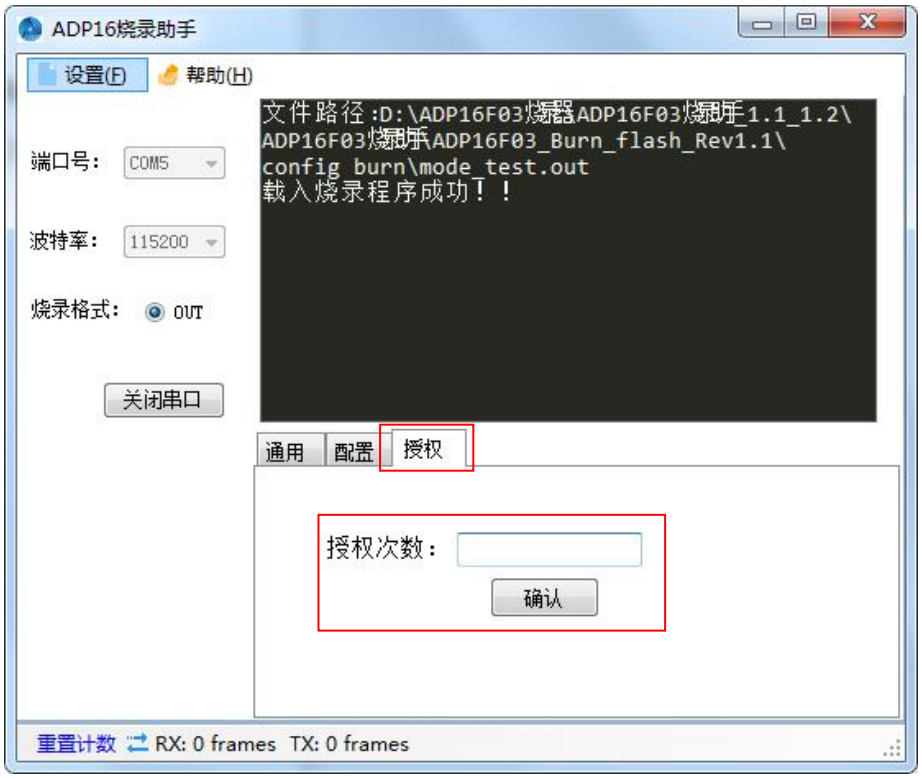


图 3　ADP16 授权界面

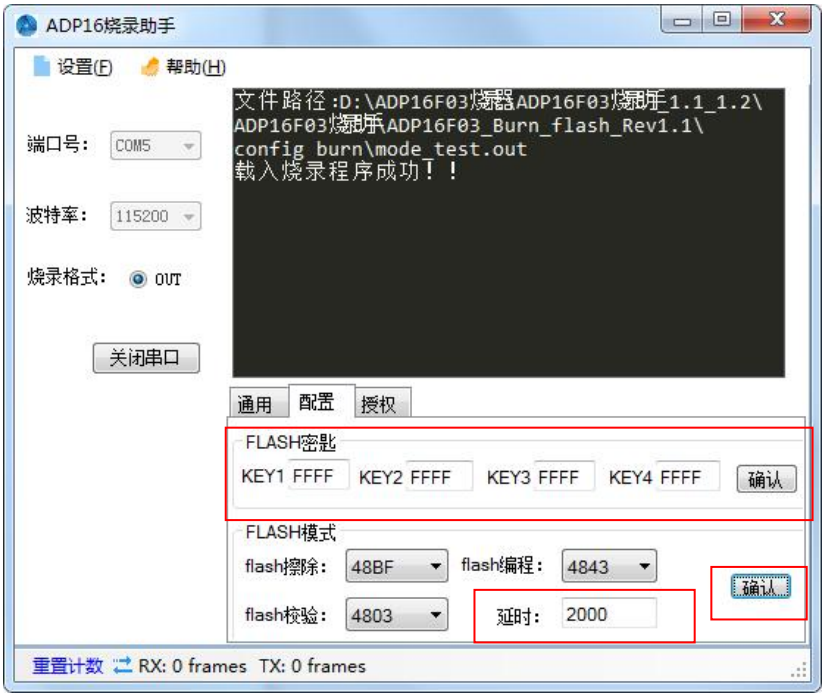


图 4　ADP16 配置界面

⑥ 如图 3 所示，点击“烧录”前可设置烧录权限次数，在界面授权选项卡输入框内输入烧录次数后点击“确认”，如不设置烧录次数可忽略此步骤（烧录次数只能输入 7 位十进制数，剩余次数为零时此步骤不能省略）。

⑦ 如图 4 所示，若待烧芯片已上锁，点击“烧录”前需在默认为全 F 的 KEY 输入框内设置待烧录芯片的 64 位密码并点击“确定”，否则不用；点击“烧录”前将“延时”输入框内输入“2000”并点击“确定”。

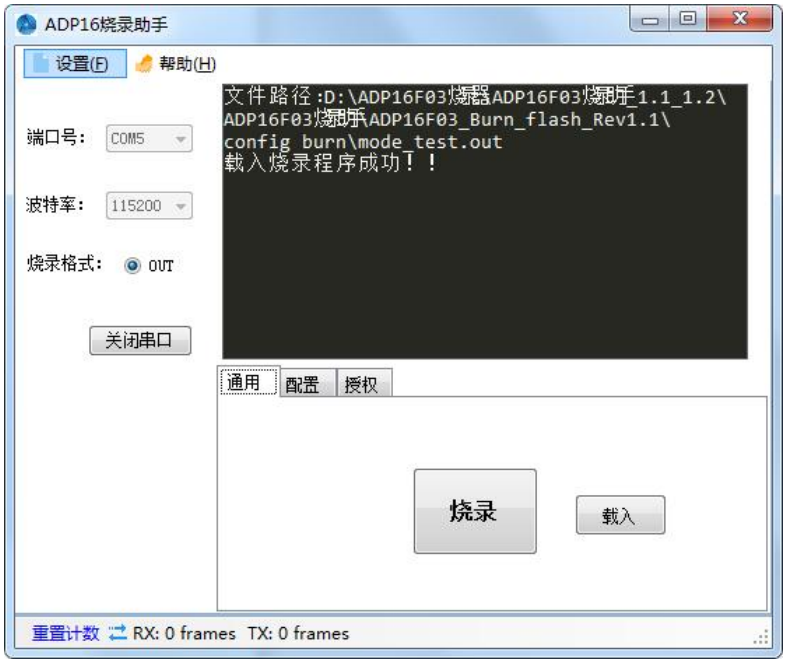


图 5　ADP16 上位机载入 out 文件界面

⑧ 点击“烧录”按钮进行烧录，界面上方会显示 32 位校验和，等待烧录完成，烧录成功界面会弹出如图 6 所示“烧录完成”和“校验和”的对话框，烧录板上的数码管会出现四位校验和交替闪烁（带有小数点的四位为校验和的低 16 位，不带小数点的四位为校验和的高 16 位）。



图 6　ADP16 上位机烧录完成界面

⑨ 确定好上位机界面校验和与数码管校验和一致后，表明已将正确代码成功下载至烧录器，如此时不对 ADP16F03 进行烧录，断电即可，下次上电可选择脱机模式（见 2.3.1.2 小节）对 ADP16F03 进行烧录；如此时需对 ADP16F03 进行烧录，可继续执行第 10 步。

⑩ 长按“脱机烧录”按钮直至数码管熄灭后立即松开，等待烧录完成，若“BUSY”灯灭，”SUCCESS”亮表明程序已成功下载至 ADP16F03，剩余烧录次数减一后随即在数码管上显示；若“BUSY”灯灭，“FAL”灯亮则表明程序烧录失败，数码管随即显示剩余次数。

⑪ 复位，准备下一次烧录。

2.3.1.2 脱机离线烧录

①拨动“烧录模式”拨码开关到“脱机”一侧。

②短按“脱机烧录”按键，“BUSY”灯亮。

③等待烧录完成。若“BUSY”灯灭，”SUCCESS”亮表明程序已成功下载至ADP16F01，剩余烧录次数减一后随即在数码管上显示；若“BUSY”灯灭，“FAL”灯亮则表明程序烧录失败，数码管随即显示剩余烧录次数。

④复位，准备下一次烧录。

3. 注意事项

① 首次使用烧录器需在线烧录一次程序并授权才能进行离线脱机烧录，如没有进行在线烧录的情况下直接进行脱机烧录则无法正常烧录程序，数码管会显示“FFFF.”,且“FAL”灯闪烁表示烧录器内存里没有用户程序。该情况下需复位后进行一次在线程序烧录才能正常烧录程序到目标芯片。

② 切勿在烧录过程中断电，同时确保烧录过程中烧录板电源稳定。

③ 如在界面设置了烧录次数并确认，界面弹出“烧录完成”后次数才会被写入，只有将代码成功烧录至 ADP16F01 后授权次数才会自动减 1。

④ 烧录剩余次数为 0 时，脱机模式下，按下“程序烧录”按键会出现数码管“0000”和“FAL”灯闪烁的情况表示烧录次数已用完，该情况下需复位后在在线模式下给烧录器授权才能重新烧录程序（上位机界面烧录次数只能输入 7 位十进制数，即单次最大只能设置 9999999 次）。

⑤ 数码管显示权限次数精度最高只能到千位，小数点左边那位为千位，如显示“1.567”表示 1567 次，再如“1567.”表示 156 万 7 千多次，千位以下被忽略。

⑥ 若只将用户程序下载至烧录器，可不用连接五根烧录线。